SKB CDN
서비스 소개

2024. 04

SKB DC사업팀



세 상 을 연 결 하 고 일 상 의 즐 거 움 을 창 출 합 니 다

SK broadband

SK broadband

INDEX



Chapter Ⅰ _ CDN이란?

Chapter Ⅱ _ CDN 서비스 구성

Chapter Ⅲ _ SKB CDN Reference

슬 로 건 을 입 력 하 세 요

1. CDN 이란?

CDN은 인터넷망을 통해 영화, 실시간 방송 등 대용량의 콘텐츠를 빠르고 안정적으로 전달하기 위해 등장한 서비스로, 콘텐츠를 사용자 가까이에 미리 옮겨두어 전송속도 및 안정성을 향상시킵니다

고객사 사용 유형

사용자에게 대용량 파일 배포 시
- 게임 다운로드, 펌웨어 업그레이드, e-book 다운로드
- 금융사 보안 모듈 배포, 바이러스 백신 배포 등

사용자의 웹 페이지 로딩 속도의 획기적 향상
- 접속량이 많은 포털 광고(네이버 홈 등), 온라인 기사 등
- 온라인 쇼핑몰 내 제품 이미지 등 웹 페이지 / 기타 Flash 및 동영상 광고 서비스

다양한 포맷의 비디오 컨텐츠를 사용자에게 스트리밍 전송
- 주요 방송사 컨텐츠 다시보기 서비스
- Wavve 등 OTT VoD Streaming 서비스
- 교육사이트의 이러닝 동영상 전송

실시간 고화질 비디오 스트리밍 전송
- 주요 방송사 실시간 방송 서비스
- 이벤트 스포츠중계 (올림픽, 월드컵, 프로야구 등)
- 기타 단체 행사 실시간 중계 (종교행사, 기업행사 등)

국/내외 실시간 비디오 스트리밍 전송
- 주요 방송사 실시간 방송 서비스
- 이벤트 스포츠중계 (올림픽, 월드컵), 종교행사, 기업행사



서비스 종류

- 다운로드 서비스
- Cache 서비스
- VoD Streaming 서비스
- Live-Streaming 서비스
- Global-Streaming 서비스

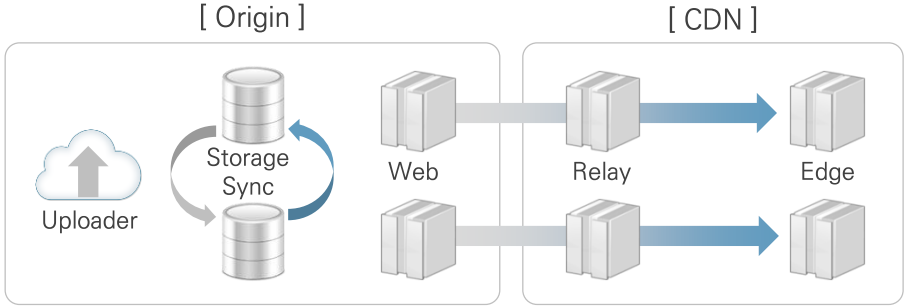
SK broadband

01 Infra 및 주요 기능

**SK브로드밴드는 자체 DC를 중심으로 총 2Tbps 용량의 CDN Infra를 보유하고 있으며,
다수의 데이터센터(DC) 노드를 활용하여 약 1,300여대의 Cache서버를 운용 중에 있습니다**

SKB CDN Infra

☑ 다수의 DC에 배포된 Edge서버를 통해 약 2Tbps 규모의 트래픽 처리 가능



구분	제공 서비스	Infra 위치
Origin Node	▪ Storage(10PB) ▪ Upload ▪ Packetizer ▪ Transcoding 등	▪ 서초, 분당 이원화 구조
Edge Node	▪ Image Cache ▪ Download ▪ Pseudo Streaming ▪ HTTP Live Streaming	▪ 7개 DC에 Node 분산배치 ▪ 처리용량 : 2Tbps ▪ 서버수량 : 1,300여대

▪ SKB가 직접 보유한 CDN 서비스용 Edge 노드는 국내에만 있으며, 해외 Edge 노드가 필요할 경우 Global CDN업체와의 제휴를 통해 서비스를 제공합니다

SKB CDN 주요 기능

☑ 고객의 요구사항을 수용할 수 있는 다양한 기능 보유

구분	지원 내용
HTTP(S)	Progressive Download, HLS/Dash/CMAF 등 지원 HTTPS 서비스 지원
HTTP/2	HTTP/2 요구 시
고객도메인	고객도메인을 서비스도메인으로 설정 고객 인증서를 통한 SSL지원
원본경로 지정	고객 Origin 지정 시 Path 지원 (ex, /aaa→ /)
Gzip 지원	Accept-Encoding에 따라 압축 전송
Cache 제어	Origin Cache-Control 무효화
Referrer 제어	Referrer에 따라 허용 / 차단 관리 없을 경우 허용 / 차단 동작 설정 가능
통계 및 로그	트래픽 증 주요 Metric 통계 그래프 제공 필요 시 Rawlog 제공
서비스 제한	Rate-limit를 통한 서비스 제한
캐쉬 무효화	Purge를 통한 캐쉬 무효화 지원
Signed URL	서명된 URL를 통한 Contents 보안
API	통계, Purge, 모니터링 주요 기능 API 제공

02 CDN 서비스 플랫폼

SK브로드밴드는 NGINX 기반의 Cache 솔루션과 Kubernetes Orchestrator를 통해 CDN 서버를 관리하고 있으며, 웹콘솔과 API를 통해 CDN 서비스 배포 및 관리 상황을 언제 어디서나 확인할 수 있습니다

Cache 솔루션

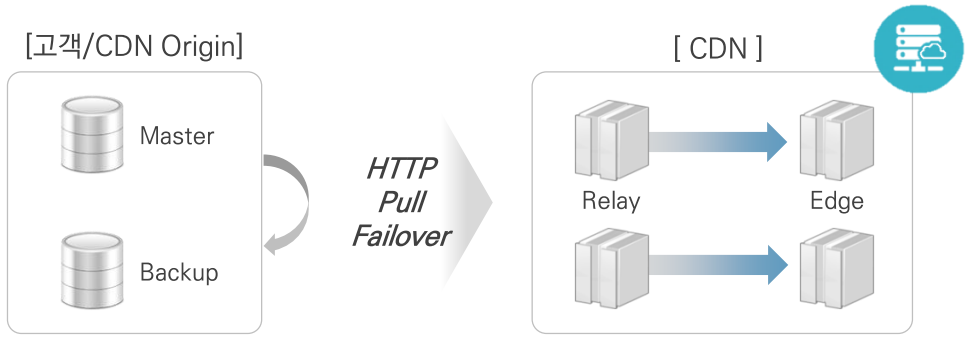
☑ SKB가 사용하는 Cache 엔진은 NGINX 기반으로 CDN 서비스에 필요한 다양한 기능을 추가개발한 Cache 솔루션입니다

✎ Cache 솔루션 주요 기능

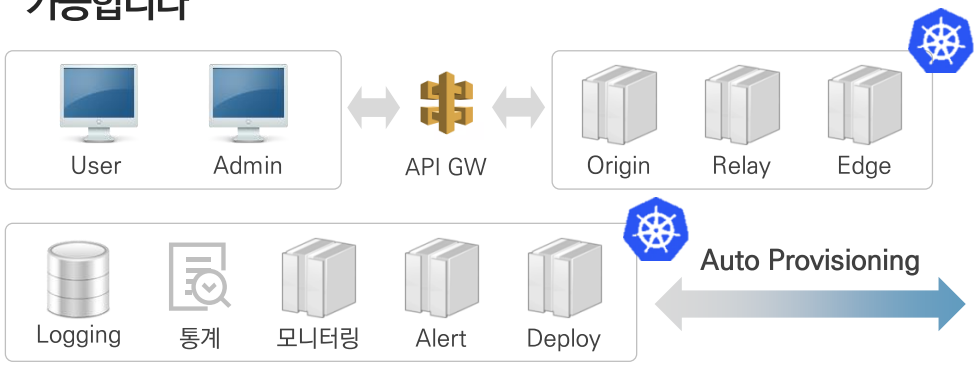
항목	주요 기능	기대 효과
NGINX Cache 특징	비동기 Event-Driven	▪ 다수 연결을 효과적으로 처리해 자원 낭비 방지
	Rate-limit & request lock	▪ 동일 URL 동시 요청 시 1세션만 요청 ▪ DDoS 시 IP, URL 별 폭주 제어
	Revalidate Stale Contents	▪ TTL 만료 시 오리진 컨텐츠 상태만 검사 ▪ Origin 장애 시에도 캐시된 컨텐츠 서비스
SKB CDN 특징	Soft purge	▪ 디렉토리, 파일 단위 TTL값만 조절하는 ▪ 빠른 퍼지 지원
	실시간 통계	▪ 최소 10초 단위로, Domain 별/서버 별/ 국가별/ ISP 별 트래픽 확인
	Signed URL 지능형 Cache Disk	▪ AWS CloudFront와 호환되는 Signed URL제공 ▪ Signed key 자동 Tag기능 ▪ Disk장애 시에도 서비스 유지, 장애 발생 Disk 교체 시까지 다른 Disk로 분산
	설정 배포 자동화	▪ Cache Config 자동 배포 ▪ Web UX를 통한 설정 및 모니터링 제공

CDN 서비스 플랫폼

☑ CDN Provisioning System은 Multi Tier Cache 구성이 가능하며, 기본적으로 2Tier 구조로 서비스를 제공합니다



☑ CDN 플랫폼은 Kubernetes(k8s)기반 Container Orchestration으로 서비스 배포/관리를 하며, 트래픽 폭주 시 손쉬운 서비스 확장이 가능합니다

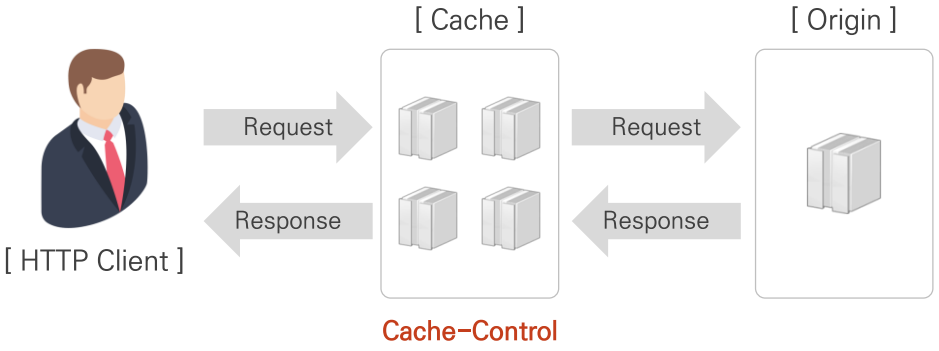


03 Cache 관리 기능

SK브로드밴드 CDN 서비스는 아래와 같이 다양한 형태의 Cache 관리 기능을 제공합니다.
(Origin 서버의 Cache Control 해더 우선 적용 / Contents TTL 직접 설정 / 다양한 해더 설정 등)

Cache 관리 기능

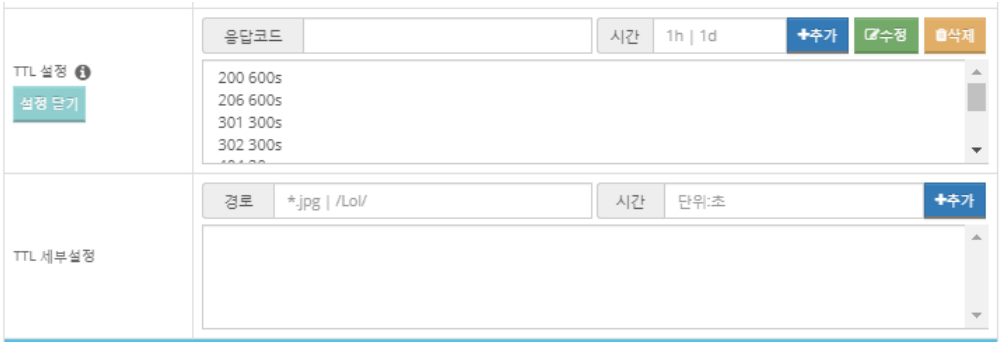
☑ SKB CDN 서비스는 다양한 형태의 Cache Control 이 가능합니다



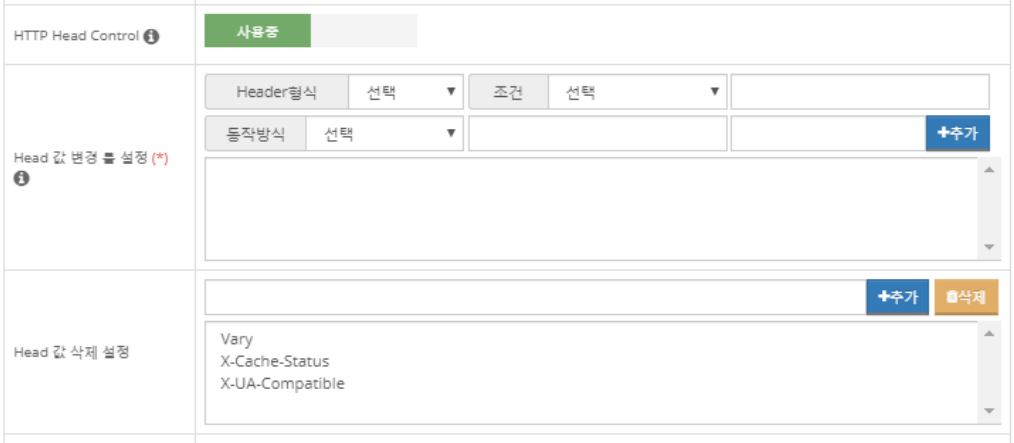
지원 내용	기본 정책
Origin 상태와 상관 없이 Cache Control	▪ Origin의 Cache-Control 삭제 후 Cache-Control 정책 추가 가능
Custom Cache-Control	▪ 확장자별 TTL 지정 ▪ 특정 URL Cache-Control 설정
Origin Cache-Control	▪ Origin Cache-Control 에 따라 Cache수행
Default TTL	▪ Status Code별 TTL지정
CORS 제공	▪ Access-Control-Allow-Origin 도메인을 Response Header에 추가하여 설정 가능
XFF Header	▪ Client IP를 x-forward-for로 Origin 전달

Cache Control 설정

☑ Status Code별, Custom TTL 설정



☑ Response Header 추가/삭제



※ SKB CDN 서비스는 Admin Portal에서 API를 이용한 Cache Control만 가능합니다

SK broadband

04 Purge 기능

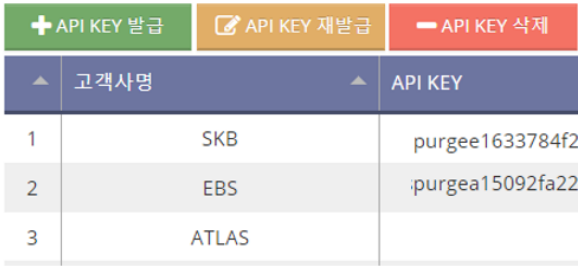
SK브로드밴드 CDN 서비스는 User Portal과 User API를 통해, Cache된 Contents를 무효화할 수 있는 기능을 제공합니다.

Purge 주요 기능

Purge(캐시 무효화) 주요 기능

- User Portal 및 User API를 통해 Purge 기능 제공
- 디렉토리 Purge 혹은 특정 파일 단위 Purge 제공
- 비동기 Purge 제공 (Purge 상태 조회 가능)
- 최대적용 시간 (수 분 이내)

사용자별 Purge 키 발급, 재발급 및 삭제 기능 제공



- 사용자별 token을 통해 Purge 권한을 부여하고, 해당 token 외부 유출 시 삭제 및 재발급을 통해 보안을 강화할 수 있습니다

다중 Purge 제공

- 다수의 URL list를 한번에 Purge할 수 있는 멀티 Purge 기능 제공
- 동시 처리가 가능한 최대 URL은 50개로 제한됩니다
- 고객 CMS에서 Contents 변경 시, 다중 Purge를 통해 Contents Freshness를 확보할 수 있습니다

Purge 히스토리 및 API

Purge 히스토리 관리

- Purge 시간, Purge 수행자, Purge 대상, 접속 IP, Purge 결과 조회 기능

	Ty...	Job Log	고...	결과	U...	IP
1	purge	test443.xdn.kr/321321.mp4	관리자	○	minu	61.255.239.33
2	purge	test443.xdn.kr/321321.mp4	관리자	○	minu	61.255.239.33
3	POST	atspurge1277599c56b211e99dc5e	TEST	○	parkyh88	180.66.171.100

Purge API

- 고객 User Portal에서 직접 Purge를 수행할 수도 있지만, API를 통해 Cache Contents를 무효화할 수 있습니다
- Purge API는 JWT token을 통해 접근 권한을 제어합니다

```
token = 'atspurge076b9b20760711e9997de4434b18452d'
purge_id = sys.argv[1]
params = {'token': token}

r = requests.get('https://skbapi.myskcdn.net/gtm/purge-log/%s/' % purge_id,
headers=headers, params=params)
print(r.json())
```

SK broadband

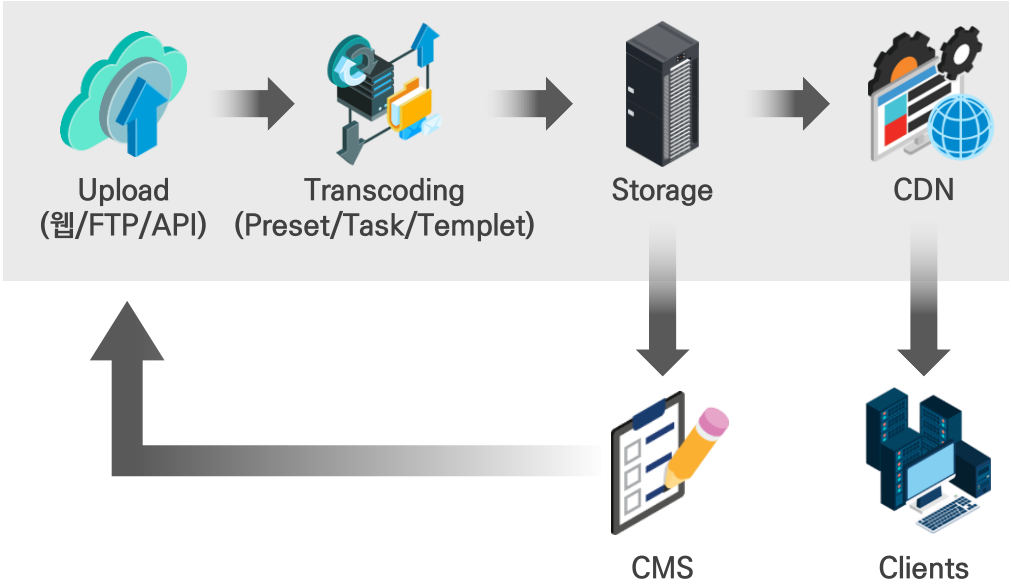
05 Transcoding 기능

SK브로드밴드의 Transcoding 서비스는 고객의 VoD Contents를 다양한 포맷으로 변환하여 지정된 Storage로 업로드를 할 수 있으며, 변환된 Contents는 CDN을 통해 자동 배포 됩니다.

Transcoding 서비스

☑ **고객의 VoD Contents를 다양한 포맷으로 변환하고, CDN으로 배포하기 위해 아래와 같은 Transcoding 서비스를 제공합니다**

- 고객 CMS나 FTP를 통해 Contents 업로드 시, 사전에 정의한 Rule에 따라 Task별로 자동 Transcoding 실행 후 지정된 Storage로 업로드됨
- Origin설정 및 CDN연동을 통해 자동으로 서비스 배포 가능
- Contents 관리를 위한 Simple CMS 웹 콘솔 제공, RESTful API를 통해 고객사의 CMS와도 연동 가능



주요 특징

구분	주요 기능 및 특징	
Upload	FTP를 통한 대용량 파일업로드 지원 HTTP API를 통한 파일 업로드 (URL보안 지원)	
Trans-coding	Task 설정	다양한 동영상 변환 Preset 설정 가능 CRF (Constant Rate Factor) 지원 썸네일 추출, 이미지 합성 지원
	Output 관리	변환 영상 저장 위치 및 파일이름 변경
	Template 관리	수행할 Task모음을 관리
	Job 관리	Job 실행 우선순위 조정/삭제
	Rule 관리	Rule에 따른 Job실행 조건을 관리
Storage	당사 Object Storage제공 외부 Storage 및 고객 Storage로 업로드 가능	
Origin	웹 상에서 영상의 상태를 확인할 수 있는 Simple CMS제공 외부 접근 제한 및 출력 변환 기능 제공 (DIMS, HLS/CAMF packetizing등)	
CDN	Origin을 원본으로 하는 CDN 연동 제공 Signed URL을 통한 접근제어	
Player	기본 HTML5 Player제공	
API	Upload, Transcoding 제어, 상태 확인,Callback API 제공	

SK broadband

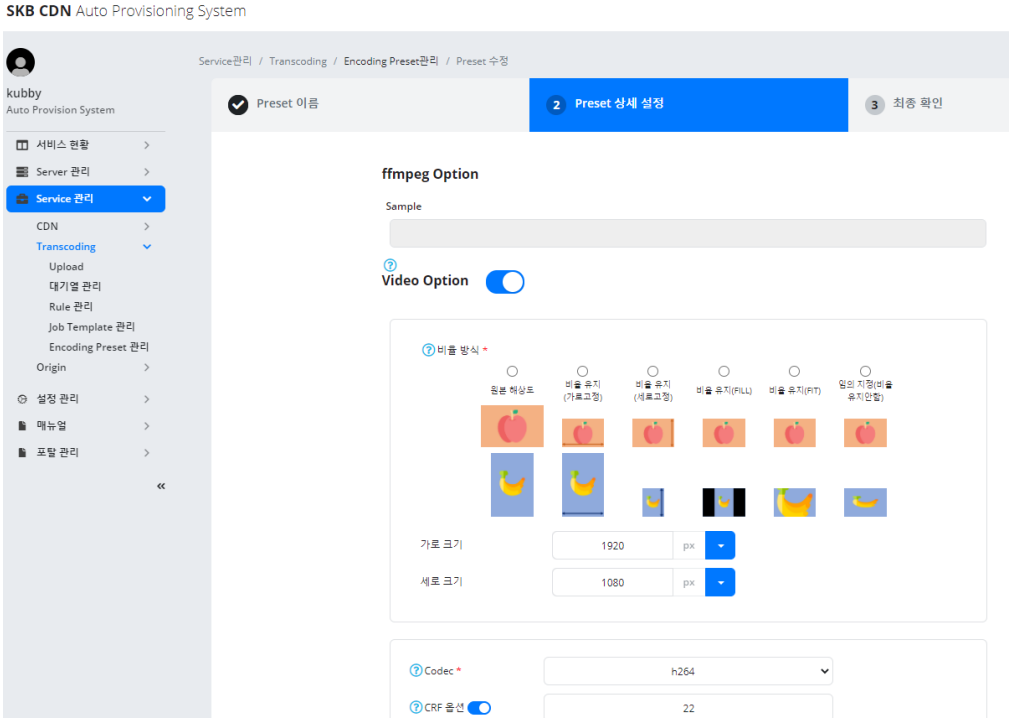
05 Transcoding 기능

SK브로드밴드의 Transcoding 서비스는 고객의 VoD Contents를 다양한 포맷으로 변환하여 지정된 Storage로 업로드를 할 수 있으며, 변환된 Contents는 CDN을 통해 자동 배포 됩니다.

주요 화면

Preset 설정 화면

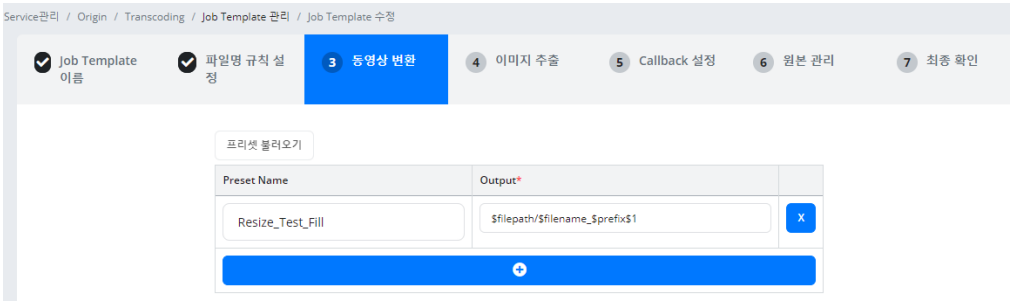
- 웹 UX를 통한 동영상 변환 Option설정 기능 제공
- 비율 및 Size 변환, Codec 변환, Bitrate, H.264 Profile/Level 설정, GOP 설정 등 다양한 Option 제공
- 영상 내 이미지 Overlay 기능 제공



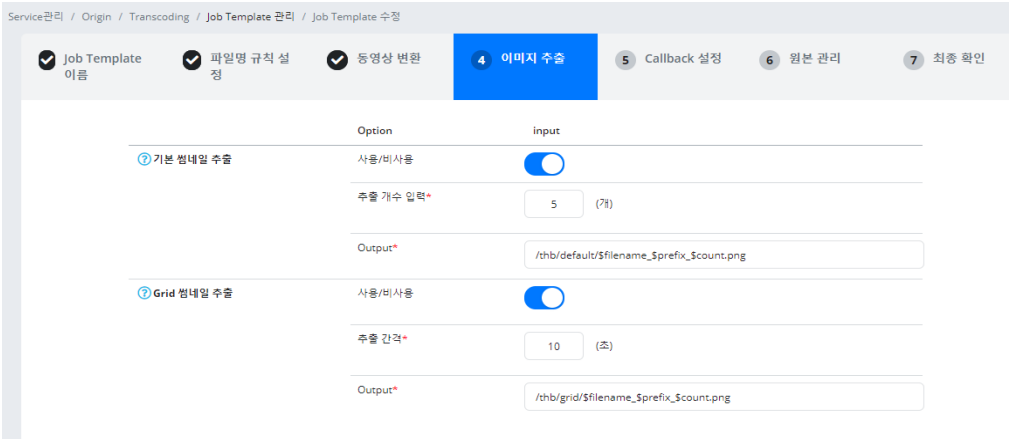
주요 화면

Job Template 설정 화면

- Output 출력 규칙 설정을 통해 특정 위치로 출력 파일 저장



- 영상으로부터 이미지(thumbnail) 추출 기능
- Grid thumbnail(특정 구간별 이미지 묶음) 기능 제공



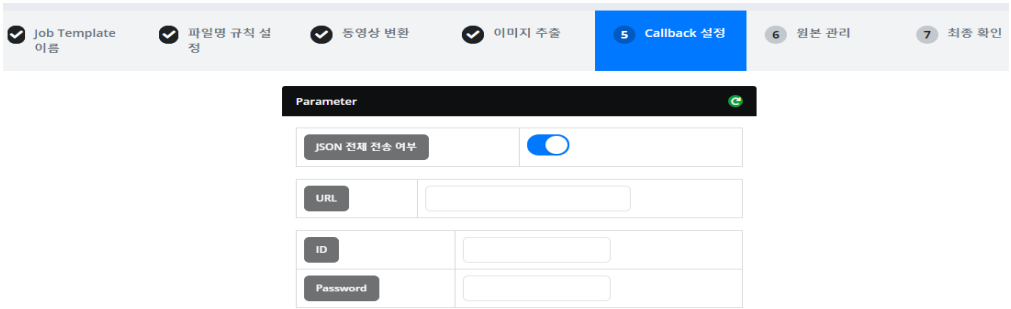
05 Transcoding 기능

SK브로드밴드의 Transcoding 서비스는 고객의 VoD Contents를 다양한 포맷으로 변환하여 지정된 Storage로 업로드를 할 수 있으며, 변환된 Contents는 CDN을 통해 자동 배포 됩니다.

주요 화면

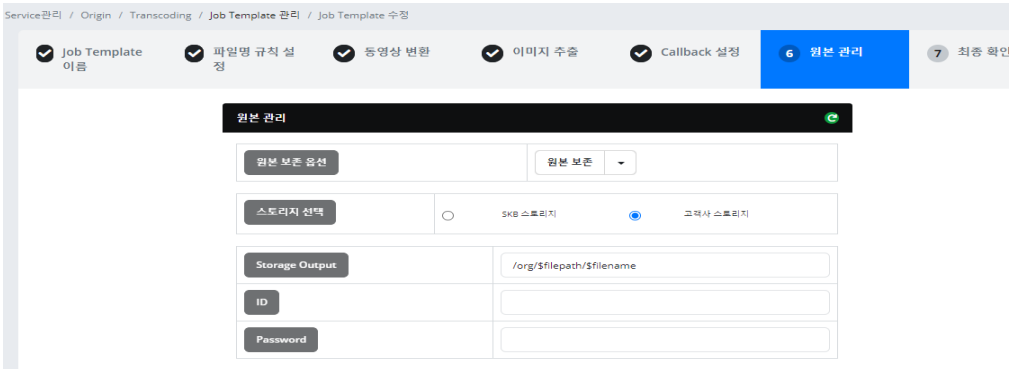
Call Back 설정 화면

- 트랜스코딩 처리 결과를 고객 WAS서버로 Callback 가능



원본 처리 및 고객 Storage 사용 설정

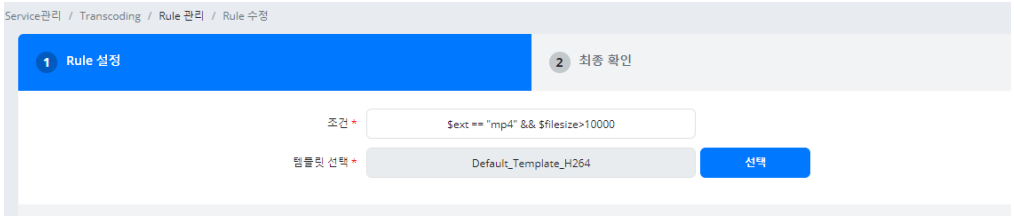
- 원본 처리 및 Transcoding 결과물을 당사 혹은 고객 Storage로 전송



주요 화면

Rule 관리 설정 화면

- 특정조건을 통해 Job을 실행시킬 수 있는 Rule을 관리합니다.
  ex) 확장자가 mp4일 경우 1080p,720p,480p Profile encoding
  영상 코덱이 H.265일 경우 Transcoding을 하지 않기
  Size에 따라 Encoding 옵션 변경 등 지원 가능



대기열 관리 화면

- Transcoding 대기중인 Contents의 처리 우선순위 설정 기능
  대기 중 삭제 설정 기능 등 제공



SK broadband

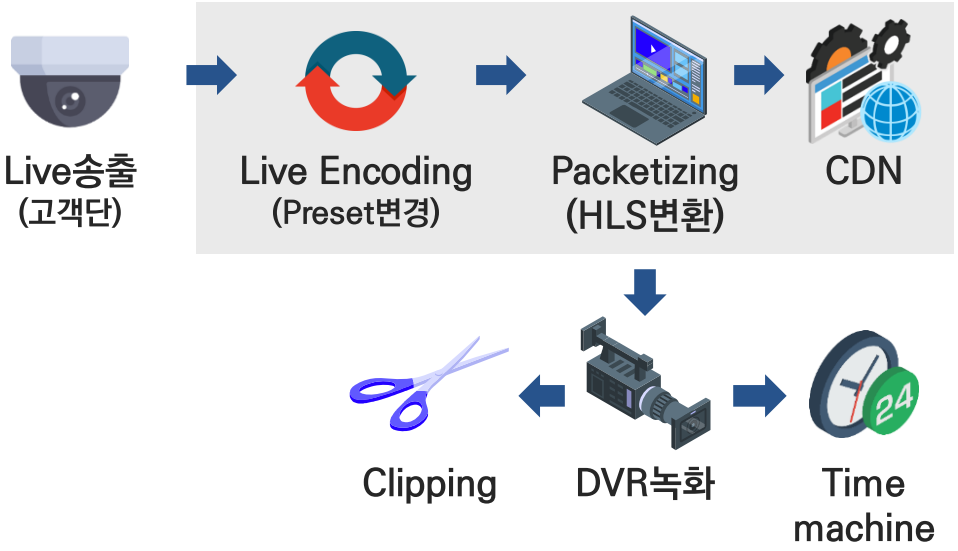
06 Live 서비스

**SK브로드밴드의 Live 서비스는 고객측에서 송출한 RTMP 영상을 자동변환하여, CDN으로 배포합니다.
또한, DVR녹화를 통해 Time machine기능과 Clipping기능을 제공할 수 있습니다.**

Live 서비스

Live CDN 서비스

- 고객단에서 송출된 Live신호를 실시간으로 다중 프로파일로 변환하고, 모바일 서비스에 맞게 HLS로 Packetizing 실시
- HLS Live서비스는 CDN을 통해 다수의 사용자에게 배포
- Live중 DVR녹화를 통해 Time machin기능을 제공하고, 이를 Clipping해 다시 VoD Contents를 생성할 수 있음
- Live서비스는 Signed URL을 통해 허가 받은 사용자만 해당 URL로 부터 영상을 재생할 수 있음



Live Clipping 서비스

Live Clipping 서비스

- 실시간 Live 중 원하는 지점을 선택해 Video Clip을 자동으로 생성하는 기능 제공
- 프레임 단위로 보며 Clip시작 시점과 End 시점을 지정해 Video Clip을 생성 가능
- Transcoding 서비스로 업로드 시, 다수의 Profile로 변경된 영상을 고객 CMS로 전송 가능
- 별도의 고가의 영상 편집툴 없이 Clip서비스만으로 Live중인 영상을 즉시 VoD로 전환하여 서비스 제공 가능



07 Origin 변환 서비스

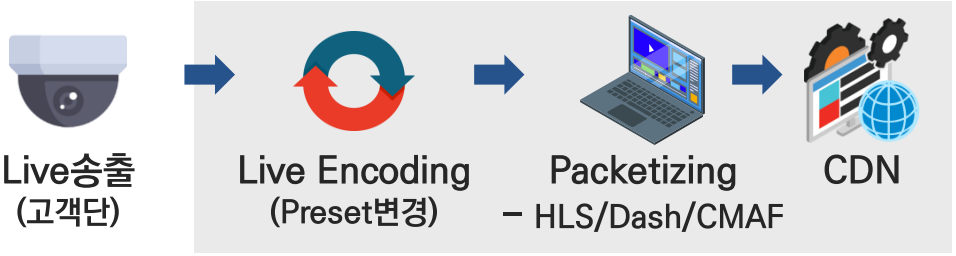
SK브로드밴드의 CDN 서비스는 고객 Origin에서 제공하지 못하는 Dynamic VoD Contents 변환 및 이미지 변환 처리를 제공합니다.

Dynamic Packetizing 서비스

☑ 실시간 VoD Packeting 서비스

- PC, Mobile동시 전송을 위한 실시간 HLS 변환 서비스 제공
- 최근 각광받는 Dash 및 저지연 HLS서비스인 CMAF로 변환을 제공하여, HLS로 인한 실시간 지연을 최소화

기능	사용법
지원프로토콜	HLS, Dash, CMAF
서비스	Live, VoD 서비스 제공
보안	Signed URL을 통한 보안



이미지 변환 처리 (DIMS)

☑ 이미지 변환 처리 기능

- 다양한 포멧의 이미지를 미리 생성하지 않고 이미지를 전송하는 시점에 On the fly로 변환하여 전송
- 중복호출 시 효율화를 위해서 Relay에서 DIMS처리를 해 Edge에서는 DIMS처리된 Object를 Caching하는 구조로 운영
  (중복호출 시 트래픽 비용만 과금됨)
- 변환 중 오류 발생시 원본 이미지를 전송
- 쿼리스트링으로 외부 이미지와 조합 및 기능별 조합 가능

기능	사용법
잘라내기	/crop/100x200+20+30 (20,30에서 100,200 사이즈)
썸네일 생성	/thumbnail/40x30 (40 x 30 size의 썸네일 생성)
크기변경	/resize/200x200 (200 x 200 으로 크기변환)
포맷변경	/img.jpg/dims/format/png (jpg를 png로 변경)
품질 변경	/Img.jpg/dims/quality/25/ (25%로 품질 변경)
이펙트	반전,대칭이동,밝기조정 등
합성	/a.jpg/dims/composite/water1/ (a.jpg에 water1 이미지 합성)

08 HTTPS, HTTP2 지원

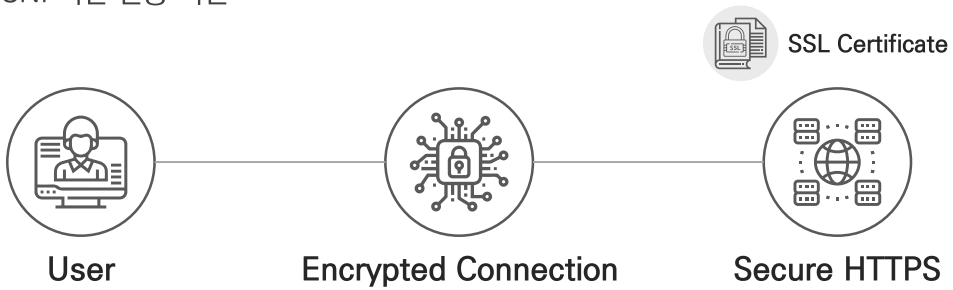
SK브로드밴드는 보안 HTTP통신을 위해 HTTPS와 HTTP2프로토콜을 지원하며, 모바일 비과금처리를 위해 단독 인프라를 통해 서비스를 제공합니다.

SSL통신 HTTP2 프로토콜 지원

☑ SKB CDN서비스는 SSL을 통해 Client통신을 암호화하고, 최신 HTTP2 프로토콜을 지원합니다

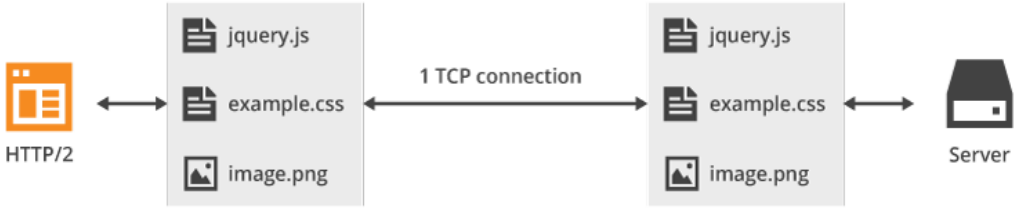
HTTPS HTTP 1.1기반 SSL통신 지원

- SK브로드밴드 도메인 혹은 고객 도메인 SSL 지원을 통한 통신 암호화
- SNI 기반 인증 지원



HTTPS HTTP2 지원

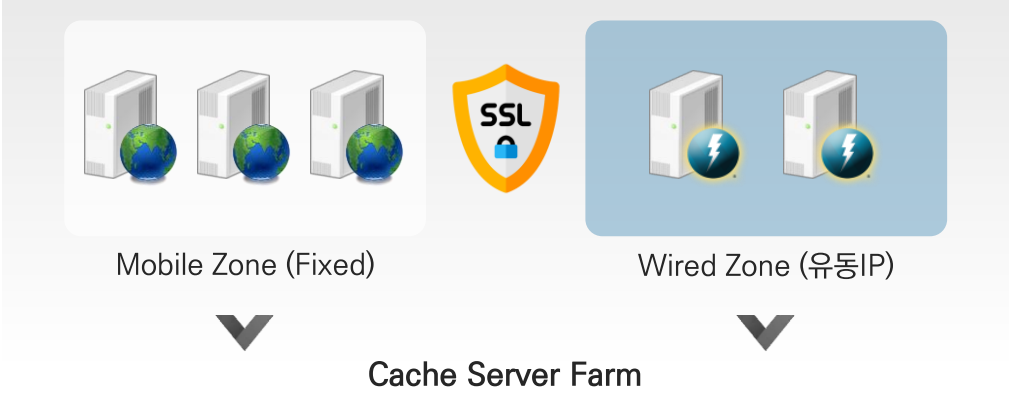
- Contents 전송 효율을 높이고 암호화 통신을 지원하는 HTTTPS 통신 제공



Mobile 사용자 Zero-rating 지원

☑ 모바일 접속 사용자의 무과금 처리를 위한 Mobile 서비스 Zone을 별도로 분리하여 서비스를 제공할 수도 있습니다

단독구성 Mobile Zero-rating 지원



SK/KT/LG Mobile IP 처리용
Mobile Zone 별도 운영

유선 IP 처리 Zone

- 무과금 처리를 위한 시스템의 IP, 포트 등의 구성정보는 사전에 제공 추가적인 확장 구성 시 최소 4주전에 인프라 확장계획에 대해 통보
- Mobile Zone에 대한 서비스 운영내역에 대해서 지속 공유
- 모바일 Zero-rating을 위한 서버 분리 시 별도 비용이 청구됩니다.

SK broadband

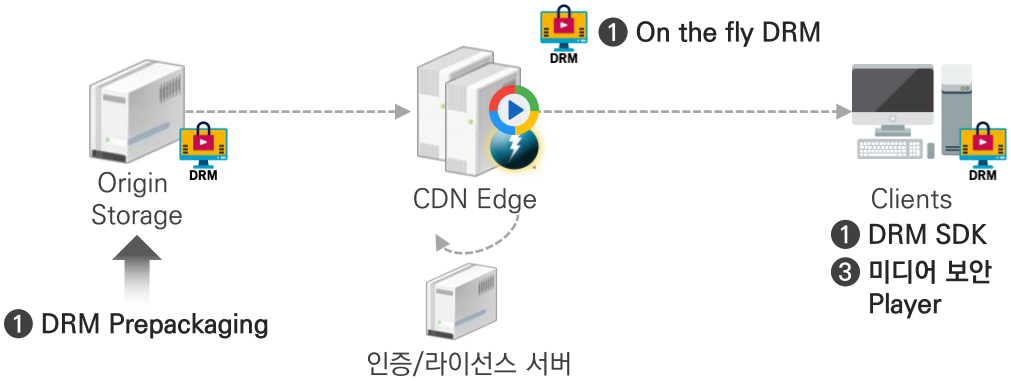
09 전문 콘텐츠 보안 솔루션

SK브로드밴드는 콘텐츠의 불법접근방지를 위해 DRM 서비스 및 URL 인증 서비스,Player 기반의 미디어보안 서비스를 제공합니다.

콘텐츠 보안 서비스

☑ 콘텐츠 보안 서비스 구조

- DRM 엔코딩을 통한 콘텐츠 암호화
- 미디어 보안 서비스 제공



주요 지원 항목

1 DRM지원

Pre, On the fly DRM 지원
Mobile 환경 지원 : iOS, Android

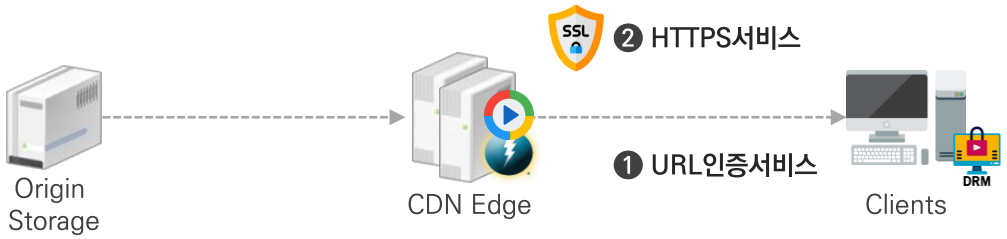
2 미디어 보안

열람제어 – 기간, 횟수, 사용대수 등 지원 가능
화면 캡처 제어
관리자 편의성 제공: 사용내역 관리

서비스 보안 제공

☑ CDN 서비스 보안 구조

- HTTPS 통신암호화
- URL 인증 서비스



주요 지원 항목

1 URL 인증 서비스

암호화된 1회성 URL 제공으로 URL유출방지
토큰 방식의 인증키 생성 및 해독 지원
생성키 Expire시간 지정, 사용횟수 제어
고객 웹 서버 내에 별도의 암호화 Keygen 불필요

2 HTTPS 서비스

Client 서버 간 암호화 통신 지원

SK broadband

10 통계 서비스

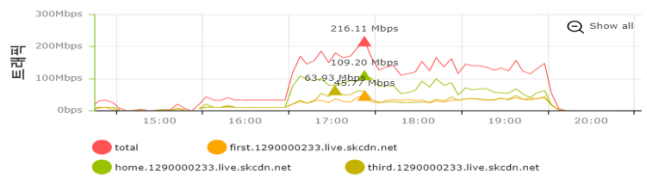
SK브로드밴드는 User Portal 및 API를 통해 실시간 트래픽 정보 및 Client의 접속자수, 요청 수 등의 세부 통계 자료를 실시간 혹은 익일 기준으로 제공합니다.

User Portal 통계 정보 제공

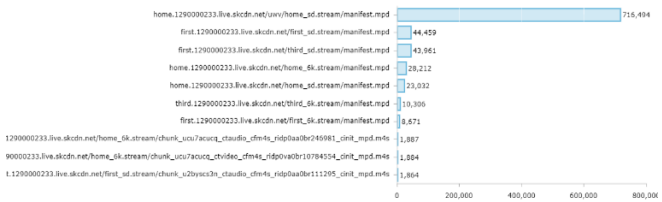
User Portal 통계 정보 제공

- 로그 분석 기반 통계 정보 제공
- 전체 도메인/서비스 그룹 단위/단일 도메인 기준으로 검색 가능
- 트래픽, 서비스, 클라이언트 관련 통계 그래프 제공
- 트래픽 관련 통계 정보는 매 5분 갱신 10분전 값 제공
- 서비스 (콘텐츠, 사용자) 통계와 클라이언트 통계는 전일 데이터 제공

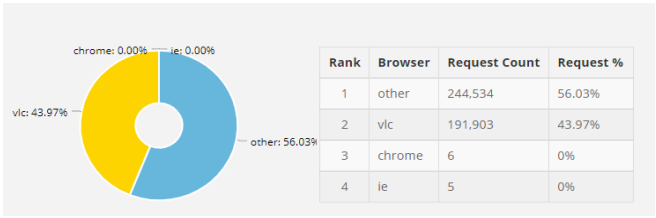
5분 단위 일 트래픽



일 단위 상위 URL



일 단위 브라우저 종류



Rank	Browser	Request Count	Request %
1	other	244,534	56.03%
2	vlc	191,903	43.97%
3	chrome	6	0%
4	ie	5	0%

세부 통계 제공항목

통계 정보 제공 내용

- 통계 관련 세부 분석 항목 및 제공 주기는 아래와 같습니다

구분	분석 항목	제공시기
트래픽	▪ 일간/주간/월간 실시간 모니터링 – 트래픽 사용량 – 네트워크 전송량 – 방문자수(UV) – 초당 요청 수(RPS)	▪ 전체도메인 /개별도메인 ▪ 실시간 확인 (최대 10분 지연)
콘텐츠	▪ 콘텐츠 히트수 모니터링 – 콘텐츠별 히트수 – 콘텐츠별 전송량 – Status code별 콘텐츠 수	▪ 익일
사용자	▪ 지역별 국가별 사용자 정보 – 방문자 수 – 지역별 전체 히트수 및 전송량	▪ 익일
클라이언트	▪ 접속 클라이언트 정보 – 접속 OS – Browser – 유입 사이트(referrer)	▪ 익일

SK broadband

11 실시간 관제서비스

SK브로드밴드는 고객 관점 모니터링을 통해 Black Screen, 영상멈춤, 소리없음 현상을 감지할 수 있는 24X365 프리미엄 실시간 관제 서비스를 제공합니다.

관제서비스 일반

☑ 실시간 24X365 NW 및 인프라 관제

- DDoS 공격 탐지
- 백본 및 내부 NW 모니터링
- 서버(CPU, Disk등) 상태 모니터링



☑ 실시간 서비스 모니터링

- 스트리밍, 다운로드 모니터링
- On-air서비스 모니터링
- 동기화 모니터링



☑ 통계, 모니터링 Reporting 제공

- 통계 및 모니터링 정보 포탈 및 API 제공



프리미엄 관제서비스

☑ 고객 관점의 스트리밍, On-air서비스 모니터링



어플리케이션 모니터링	✎ 프로토콜(RTSP/RTMP/HTTP)별 스트리밍 재생 /버퍼링 모니터링 ✎ 서비스 Application 및 포트 모니터링
영상/음성 모니터링	✎ Black Screen, Freezed Screen 모니터링 ✎ Video, Audio 신호 모니터링
게시지점 모니터링	✎ 고객사별 서비스 게시지점 모니터링

SK broadband

12 CDN 구성요소 다원화를 통한 무중단 서비스

**SK브로드밴드는 Network, 서버 등 인프라 다중화를 제공하여 Infra 안정성을 확보하고 있으며,
GSLB 및 Contents 동기화를 통해 24X365일 무중단 CDN 서비스를 제공합니다.**

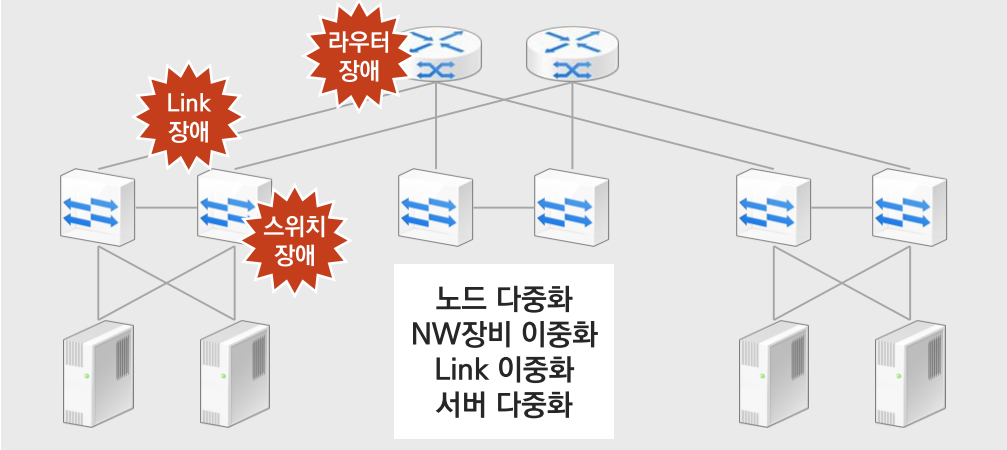
NW 인프라 다원화

☑ SK브로드밴드의 당사 IDC뿐 아니라 타사 IDC를 이용하여, 노드 및 NW, 서버 다중화를 통해 서비스안정성을 높였습니다

- 총 서비스 처리 용량 : 2Tbps
- 서비스 운영 서버 : 1300여대

SK broadband　kt　LG U+

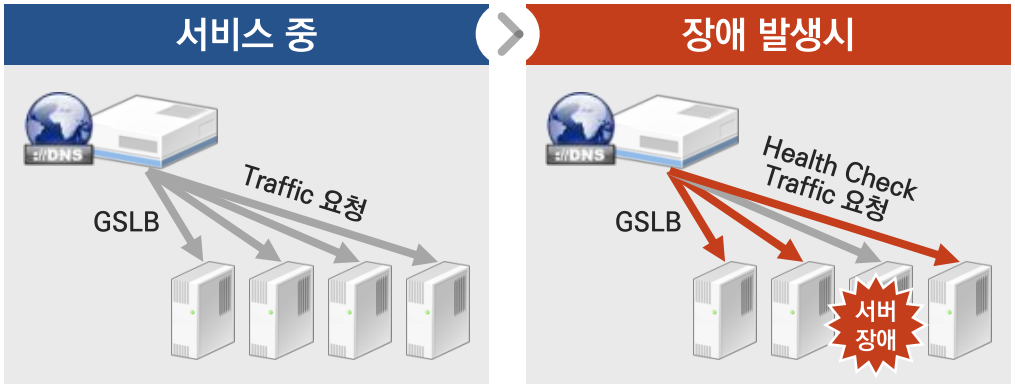
"국내 주요 IDC 3사 분산배치"



서비스 서버 Fail-Over 구성

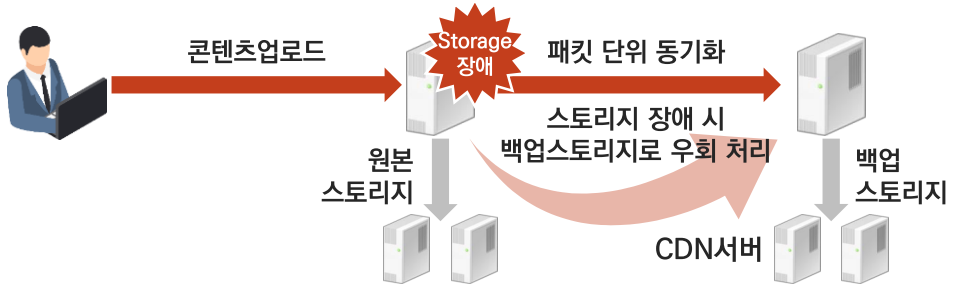
☑ GSLB 를 통한 서버 Failover 구성

- GSLB와 서비스 서버간 Health Check (매 30초간)
- 미 응답 시 서비스서버에서 제외 처리 (1분 내)



☑ Storage동기화를 통한 서비스 Failover

- 미 응답 시 서비스 서버 우회 (즉시)



SK broadband

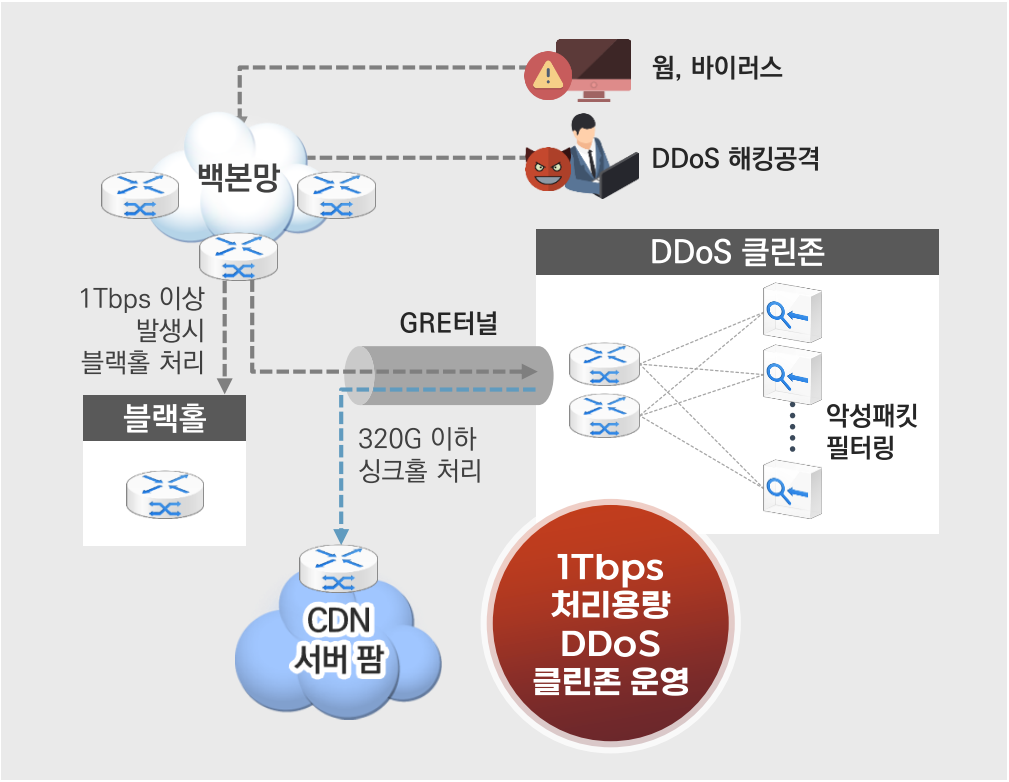
13 대용량 공격 방어용 DDoS 클린존 서비스

**SK브로드밴드는 DDoS 공격 및 외부 침입으로 부터 고객의 서비스 보호를 위해,
국내 최대의 DDoS 클린존을 제공하고, Origin서버 보호를 위한 Secured Cache 서비스를 제공합니다.**

DDoS 클린존 서비스 제공

☑ 국내 최대 DDoS 클린존 운영

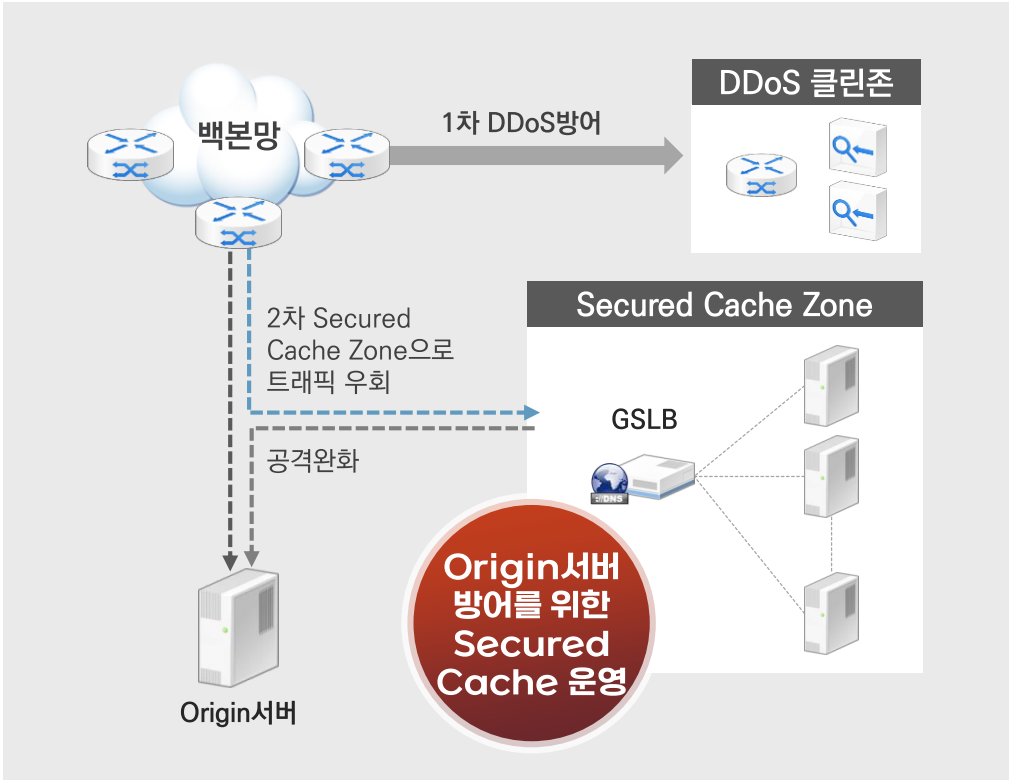
- SKB 백본 보호 및 서비스 보호용 1Tbps급 DDoS 클린존을 구성하여 갑작스런 공격에 대비중
- 백본 보호 차원 이외의 상시 공격 방어는 별도 요금 부과



Secured Cache 서비스 제공

☑ CDN 서비스 내 DDoS Mitigation 제공

- DDoS 클린존으로 방어되지 않는 외부 공격에 대해, Origin보호를 위해 별도 DDoS 방어용 Secured Cache Zone을 운영하여 DDoS 공격 완화 가능

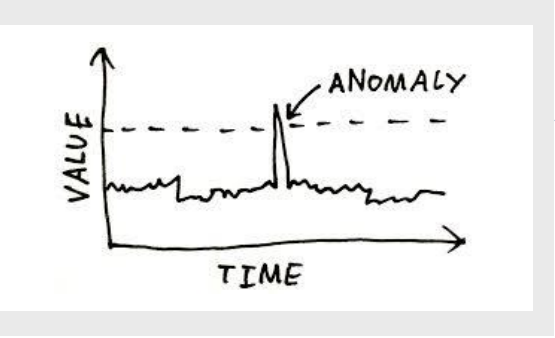


14 AI 기반 실시간 모니터링 시스템 관제

SK브로드밴드는 트래픽 이상여부를 탐지할 수 있는 AI 시스템을 적용해 모니터링을 강화하고 있습니다.

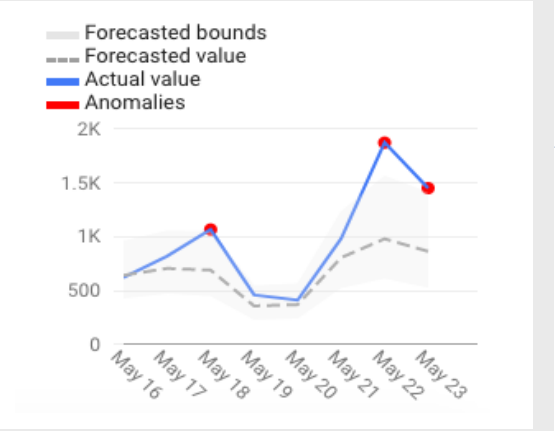
Anomaly Detection

Anomaly Detection



데이터 마이닝을 통해 예상패턴 또는 정상 범주에 준하지 않는 이벤트를 식별하는 방법론

AI기반 Anomaly Detection



Time Series 과거 Traffic Data를 기계학습을 통해 학습하여, 향후 트래픽을 예측, 트래픽이 예측범위를 넘어설 경우 Alert 발생

적용 대상

모니터링 강화

- 주요 감시 트래픽에 대한 트래픽 이상여부 판단
- 사용자 트래픽 모니터링
- 트래픽 폭주 및 갑작스러운 트래픽 감소에 신속한 대응
- 서버의 갑작스런 CPU 사용률 증감 모니터링



안정성 강화

- 서버 Pool증설 시기 예측
- 해외 IP사용율 증가 모니터링 (필요 시 해외 IP 차단)
- DDoS 공격 모니터링 및 대응 등에 활용 예정

주요 도베인별 트래픽예측

- 주요 사업별 트래픽/사용자 예측

SK broadband

01 EBS 온라인 클래스 CDN 제공

코로나19로 인한 교육부의 온라인 개강 정책방향에 따라
긴급히 준비한 EBS 온라인 클래스 서비스를 SK브로드밴드 CDN서비스를 통해 안정적으로 처리하였습니다.

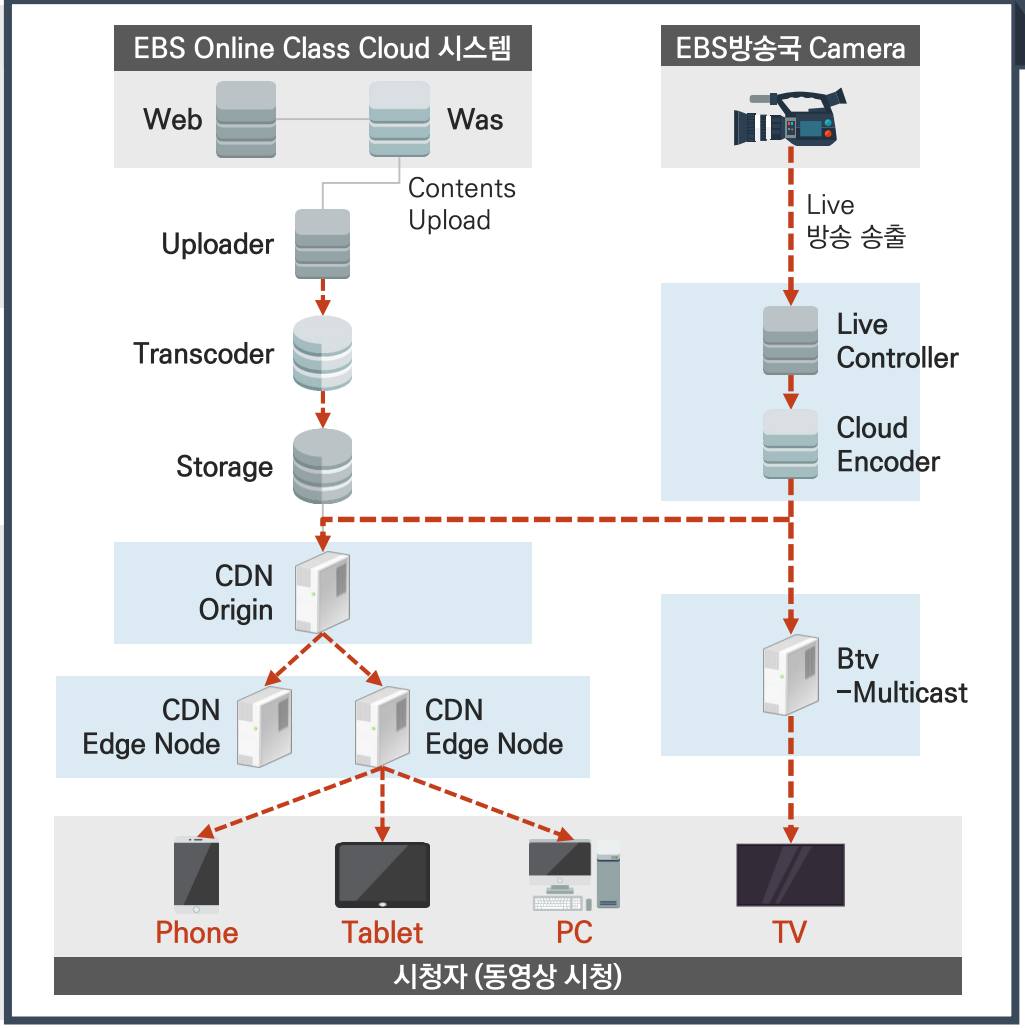
EBS 긴급 서비스 증설 대응

- 당사 CDN 고객인 EBS로부터 긴급 CDN 인프라 요청에 주말 Infra 증설 시행
  (기존 200G수준 → 2Tbps급으로 증설)
- 모바일 3사와 행정적/기술적 협력 수행
- 유휴서버 긴급 투입을 통한 즉각 증설 추진

고객과 함께한 서비스 안정화 및 컨설팅 제공

- 서비스 초기 EBS 웹서버, WAS 서버 폭주로 서비스가 불안정한 상황에서 EBS 자체 웹서버 개발팀 및 Cloud사업자와 연계하여 서비스 안정화 추진
- 라이브 특강을 당사 CDN 외 Btv 등 으로 서비스 분배
- 온라인 개강을 위한 “EBS Online Class” 서비스에 대해 Cloud WAS 측 장애가 있었으나, 연동사업자가 빠른 점검을 통해 서비스 안정화 추진
- 동시접속 최대 처리 기록 갱신(80만), Traffic 기준 최대 1.2Tbps 처리

EBS Online Class Service



SK broadband

02 서비스 제공 고객 현황

**SK브로드밴드는 방송, OTT 중심의 대형 Reference를 보유하고 있으며,
중소형 고객에게 다양한 이미지 Cache, AoD, VoD Streaming 서비스를 제공하고 있습니다.**

대형 고객

☑ 주요 고객 및 서비스 제공 현황

항목	구분	제공 서비스
OTT 방송	WAVVE	▪ OTT VoD 서비스
	EBS	▪ 교육방송 전체 서비스
	JTBC	▪ 사이트 내 Live, VoD 서비스
	MBN	▪ 사이트 내 Live, VoD 서비스
	동부화재	▪ 사내방송 서비스
	SK stoa	▪ 사이트내 VoD 서비스
기타 제공 업체	11번가	▪ 11번가 이미지 캐쉬
	안랩	▪ V3 백신 배포용 일부
	디시인사이드	▪ 사이트 이미지 서비스
	웅진싱크빅	▪ 이러닝 VoD 서비스
	KG에듀원	▪ 이러닝 VoD 서비스
	에듀스파	▪ 이러닝 VoD 서비스
	매경닷컴	▪ Live, VoD서비스
	SKT/P	▪ 에이닷, Tworld 등

기타 중소형 고객

☑ 기타 주요 고객

▪ Cache 서비스 주요 고객 이용 현황

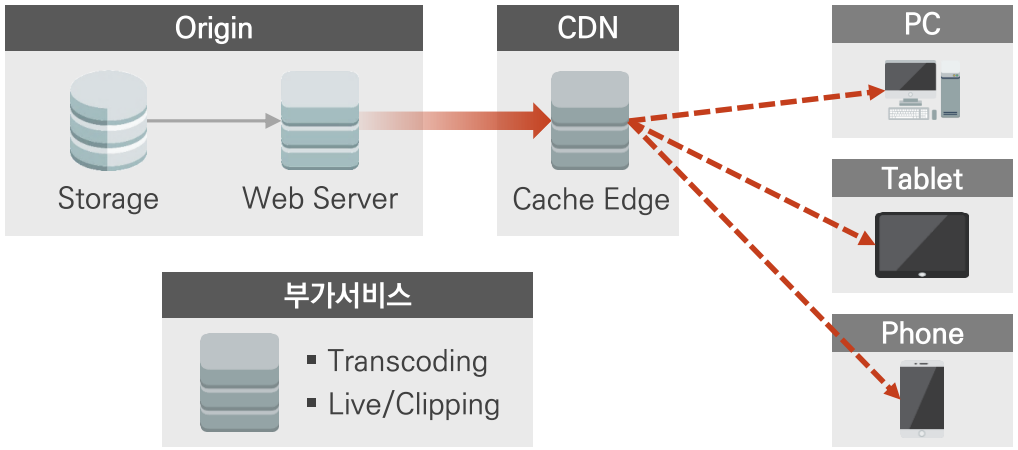
MARIO Outlet, FLO, STARBUCKS, SK stoa, MBN, gettyimages, inven, world, emart, adidas, NEPA ITALY, Domino's

SK broadband

03 웹사이트 적용 사례

**기존 웹사이트에 SKB CDN 서비스를 적용하실 경우,
집중적으로 발생하는 트래픽에 대응하기 위한 인프라를 쉽고 빠르게 증설하실 수 있습니다.**

"기존 보유한 전산망 Infra 증설(서버/NW) 없이,
온라인 사용자 및 트래픽 증가에 신속 대응"



CDN 도입 효과

1. 웹사이트 트래픽 몰림 해소
2. 별도의 동영상 서비스를 위한 스트리밍 서버 불필요
3. 웹사이트의 전반적인 속도 개선
4. Cloud Storage 공간 제공
5. 동영상 서비스 관련 부가서비스 제공
   - Signed URL, 미디어 보안, HTML5 Player
   - 고객 맞춤형 Transcoding 서비스 제공
   - Live 서비스 지원 및 Clipping 서비스 제공

CDN 서비스 세부사항

☑ SKB CDN 서비스는 동영상 서비스와 관련한
핵심 기능을 클라우드 기반으로 제공하여,
손쉽게 기존 웹사이트를 확장, 관리할 수 있습니다

연동	웹 콘솔, API, 문서 및 샘플	
기술	업로드, 변화, 콘텐츠 관리, 전송, 라이브, 퍼블리싱, 보안, 플레이어, 광고, 통계, 방송, 채팅	
자원	고성능 서버, 대용량 스트리지, Global CDN, 24시간 관리	